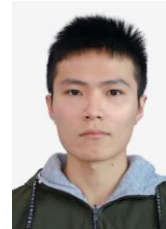


李华祥

181-6367-8613 | 18163678613@163.com | 安徽合肥 | 2000.03.11



教育经历

2023.09-2026.06	安徽大学 (211、双一流)	控制工程	硕士
2018.09-2023.06	长沙理工大学	自动化	本科
主修课程：工程数学、工程信息学、数字图像处理、自动控制原理、现代控制原理等课程。			
学习成绩：专业成绩优异，本硕期间排名均位于前 15%，专业课均分 90+，多次荣获奖学金。			

项目经历

- 2024.02-2024.04 面向动态场景的视觉 SLAM 研究 负责人**
- 项目简介：**为解决 ORB-SLAM2 算法在动态环境下的低鲁棒性问题，集成目标检测与图像分割算法，提升 ORB-SLAM2 前端对动态数据的处理能力，实现了在动态环境中高精度实时定位与建图。
 - 目标检测：**利用 YOLOv9 目标检测模型检测动态场景中动态物体，获取对应的物体边界框。
 - 图像分割：**利用边界框对图像分割模型 (SAM) 进行提示，分割出动态物体掩模，过滤掉动态区域的特征点。
 - 项目成果：**将该技术应用于水果采摘机器人项目，大幅提升机器人在动态场景下的定位精度。
- 2024.05-2024.09 面向任意动态对象的无语义先验视觉 SLAM 研究 负责人**
- 项目简介：**为解决传统动态视觉 SLAM 算法完全依赖语义先验的问题，基于 ORB-SLAM2 框架，融合深度学习实现无语义先验的动态特征剔除和退化环境中特征跟踪的高鲁棒性。
 - 动态区域检测：**首先利用“稠密光流估计模型 (SEA-RAFT) + 显著性区域检测模型 (BiRefNet)”获取初始动态掩模；结合掩模时序传播模块 (图像分割模型+光流预测) 实时分割动态区域，以避免动态对象干扰 SLAM 系统。
 - 深度学习特征点匹配与检测：**利用 XFeat 模型获取相邻帧匹配成功的特征点与描述符，并利用 DBOW3 根据深度学习描述符训练词典，提升回环检测和重定位效率。
 - 项目成果 1：**定位精度相比原系统提升 97%，"OSP-SLAM: Semantic Prior-Free Visual SLAM for Arbitrary Dynamic Object" 已录用 (二区 top 期刊 IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement)。
 - 项目成果 2：**"一种面向任意动态对象的光流语义 SLAM 方法" 发明专利。
- 2025.04-2025.05 基于开放词汇目标检测的语义高斯 SLAM 研究 负责人**
- 项目简介：**为提升机器人对场景的重建精度以及语义理解能力，在三维重建技术 (3D Gaussian Splatting) 基础上融合视觉里程计与开放词汇目标检测，获得包含语义信息的三维场景。
 - 语义获取：**采用“开放词汇目标检测模型 (YOLOE) + 图像分割模型 (SAM2)”获取场景中任意物体的语义标签，置信度，边界框以及掩模信息。在创建稀疏初始点云阶段赋予初始高斯椭球语义 ID，利用 SOR 算法剔除离群点。
 - 高斯迭代优化：**利用视觉里程计获取的相机位姿指导高斯椭球溅射，实现 RGB 图和语义图同步渲染。
 - 语义一致性融合：**构建空间邻域，采用“置信度加权投票机制”寻找最可靠标签，解决多视角下语义不一致问题。
 - 实例化：**采用 DBSCAN 算法对相同语义标签聚类，实现语义对象实例化。
 - 去动态重建：**利用视觉里程计获取的动态区域掩模约束初始点云生成与高斯迭代，实现在动态环境下的三维重建。

实践经历

- 院学生会科创中心副部长：**负责部门日常管理，组织多次科创活动，获得师生的广泛认可。
- 科技创新委员：**积极带领同学参与比赛项目，如“西门子杯”等，同学参与度高，获得良好反馈。

技能荣誉

- 专业证书：**英语六级 | 计算机二级
- 专业技能：**熟悉 Python、C++ 语言 | Linux、Docker 开发环境 | 模型微调和部署、图像处理
熟悉 ORB-SLAM2 前端 | OpenDRIVE 地图格式 | KF、EKF 等滤波算法 | ceres、g2o 等优化库
- 所获荣誉：**一等奖学金 | 铜冠奖学金 | 2024 中国机器人 robocup 大赛省二等奖
2025 全国水下机器人大赛水下无线通信赛道三等奖
长沙理工大学优秀毕业生 | 第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛省三等奖